AUDIT DE CONFIGURATION LINUX

Procédure d'exécution — audit_secu.sh

Homelab personnel | Bash + HTML

Auteur	Amina F.
Version	1.0
Date	Avril 2026
Environnement	VM Debian 12 — VMware Workstation
Prérequis	Accès root, bash, ss, apt

2. Objectif

Ce document décrit la procédure complète d'exécution du script

Le script `audit_secu.sh` est un outil d'audit de sécurité Bash qui analyse une machine Linux sur 8 axes critiques et génère automatiquement un rapport HTML consultable dans n'importe quel navigateur.

Axes de contrôle couverts

- Mises à jour système et correctifs de sécurité
- Configuration SSH (authentification, protocole, restrictions)
- Ports TCP ouverts et détection de services dangereux
- Services système obsolètes ou inutiles
- Permissions sur les fichiers critiques et fichiers SUID
- Comptes utilisateurs (UID 0, absence de mot de passe)
- État du pare-feu (UFW / iptables)
- Journalisation système (rsyslog, journald)

2. Environnement requis

Matériel et virtualisation

Hyperviseur	Vmware Workstation (ThinkPad)
VM cible	Debian 12 — 1 vCPU, 1 Go RAM, 10 Go disque
Réseau VM	NAT
Accès requis	sudo ou root sur la VM cible

Dépendances logicielles

Les outils suivants doivent être présents sur la VM (tous disponibles par défaut sur Debian 12) :

- bash (≥ 4.0)
- ss — statistiques sockets (paquet iproute2)
- apt / apt-get — gestionnaire de paquets
- systemctl — gestion des services
- iptables — règles pare-feu
- find, stat, awk — outils GNU coreutils

3. Déploiement du script

3.1 Transfert vers la VM

Depuis la machine hôte, transférer le script vers la VM cible via SCP :

```
# Depuis la machine hôte
scp audit_secu.sh user-test@192.168.66.132:/home/user-test/
```

```
C:\Users\Amina\Desktop>scp audit_secu.sh user-test@192.168.66.132:/home/user-test/
user-test@192.168.66.132's password:
audit_secu.sh                                                    100% 6581   428.5KB/s   00:00
```

3.2 Rendre le script exécutable

Sur la VM cible, se connecter en SSH et appliquer les permissions d'exécution :

```
# Se connecter à la VM
ssh user@192.168.66.132

# Rendre le script exécutable
chmod +x audit_secu.sh

# Vérifier les permissions
ls -la audit_secu.sh
# Attendu : -rwxr-xr-x
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
user-test@debian-cible:~$ chmod +x audit_secu.sh
user-test@debian-cible:~$ ls -la audit_secu.sh
-rwxr-xr-x 1 user-test user-test 6581 28 avril 21:16 audit_secu.sh
user-test@debian-cible:~$
```

4. Préparation de la VM — configuration volontairement vulnérable

Pour obtenir un rapport avec des résultats FAIL significatifs (utile pour la démonstration), introduire les configurations incorrectes suivantes avant l'audit :

Commandes de dégradation

```
# 1. Activer le login root via SSH
sudo sed -i 's/#PermitRootLogin.*/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart sshd

# 2. Autoriser l'authentification par mot de passe
sudo sed -i 's/#PasswordAuthentication.*/PasswordAuthentication yes/'
/etc/ssh/sshd_config

# 3. Corrompre les permissions de /etc/shadow
sudo chmod 777 /etc/shadow

# 4. Simuler un port dangereux (Telnet) ouvert
sudo nc -lvp 23 &

# 5. Désactiver UFW
sudo ufw disable
```

5. Exécution de l'audit

5.1 Lancement du script

```
# Exécuter avec sudo
sudo bash audit_secu.sh
```

Le script affiche sa progression dans le terminal, section par section :

- [*] indique une section en cours d'analyse
- [PASS] en vert — contrôle conforme
- [WARN] en jaune — point d'attention
- [FAIL] en rouge — non-conformité détectée

```
[*] Vérification des permissions...
  [PASS] /etc/passwd
  [FAIL] /etc/shadow : 777 (attendu: 640)
  [PASS] /etc/sudoers
  [WARN] Fichiers SUID suspects :  /usr/bin/fusermount3 /usr/bin/mount
id-wrapper /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper /usr/lib/openss
wrap /usr/sbin/pppd

[*] Vérification des comptes utilisateurs...
  [PASS] Comptes UID 0 (hors root)
  [PASS] Comptes sans mot de passe
  [INFO] Comptes avec shell interactif : root sync user-test

[*] Vérification du pare-feu...
  [FAIL] UFW : Inactif

[*] Vérification de la journalisation...
  [WARN] Syslog : Inactif ou absent
  [PASS] systemd-journald
  [WARN] Logs authentification : Introuvables
sed: -e expression n°1, caractère 21: option inconnue pour « s »

==========================================
  Resultats : PASS: 8 | WARN: 6 | FAIL: 6
  Rapport HTML : /tmp/audit_report_2026-04-28_23-24-01.html
==========================================
```

6. Consultation du rapport HTML

6.1 Récupération depuis la VM

Récupérer le fichier rapport sur la machine hôte pour le consulter dans un navigateur :

CONFIGURATION SSH

PermitRootLogin	yes	FAIL
PasswordAuthentication	non defini	WARN
Port SSH	22 (port par defaut)	WARN
MaxAuthTries	non defini (defaut: 6)	WARN
Protocol SSH	2	PASS

PERMISSIONS FICHIERS CRITIQUES

/etc/passwd	644	PASS
/etc/shadow	777 (attendu: 640)	FAIL
/etc/sudoers	440	PASS
Fichiers SUID suspects	/usr/bin/fusermount3 /usr/bin/mount /usr/bin/ntfs-3g /usr/bin/pkexec /usr/bin/umount /usr/bin/vmware-user-suid-wrapper /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper /usr/lib/openssh/ssh-keysign /usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1 /usr/lib/xorg/Xorg.wrap /usr/sbin/pppd	WARN

6.2 Structure du rapport

Section	Contenu
En-tête	Hostname, OS, date, compteurs PASS/WARN/FAIL
Mises à jour	Nombre de paquets en attente, mises à jour sécurité
SSH	5 points de contrôle sur la configuration sshd_config
Ports ouverts	Liste TCP + détection des ports dangereux (21, 23, 25...)
Services	Détection des services obsolètes actifs ou installés
Permissions	Droits passwd/shadow/sudoers + fichiers SUID suspects
Utilisateurs	Comptes UID 0, sans mot de passe, avec shell interactif
Pare-feu	Statut UFW + règles iptables
Journalisation	Statut rsyslog, journald, présence auth.log

7. Remédiation et second audit

Après avoir identifié les non-conformités, appliquer les corrections suivantes, puis relancer l'audit pour valider l'amélioration du score.

Corrections recommandées

```
# 1. PermitRootLogin
sudo sed -i 's/PermitRootLogin yes/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config

# 2. PasswordAuthentication
echo "PasswordAuthentication no" | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config

# 3. MaxAuthTries
echo "MaxAuthTries 3" | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config

# 4. Redémarrer SSH
sudo systemctl restart ssh

# 5. Permissions shadow
sudo chmod 640 /etc/shadow

# 6. Fermer le port 23
sudo kill $(sudo lsof -t -i:23)

# 7. UFW
sudo /usr/sbin/ufw allow 22/tcp
sudo /usr/sbin/ufw enable

# 8. Mises à jour sécurité
sudo apt upgrade -y

# 9. Rsyslog
sudo apt install -y rsyslog
sudo systemctl enable rsyslog
sudo systemctl start rsyslog

# 10. Relancer l'audit
sudo bash /home/user-test/audit_secu.sh
```

```
[*] Vérification de la journalisation...
  [PASS] rsyslog
  [PASS] systemd-journald
  [INFO] /var/log/auth.log : 4,0K
sed: -e expression n°1, caractère 21: option inconnue pour « s »

==========================================
  Resultats : PASS: 18 | WARN: 2 | FAIL: 0
  Rapport HTML : /tmp/audit_report_2026-04-28_23-40-32.html
```

8. Checklist de vérification

Point de contrôle	Valeur attendue	Statut
Script transféré sur la VM	Fichier présent dans /home/user/	PASS
Permissions chmod +x appliquées	-rwxr-xr-x	PASS
Script exécuté avec sudo	Aucune erreur d'accès	PASS
Rapport HTML généré dans /tmp/	Fichier audit_report_*.html présent	PASS
Rapport récupéré sur la machine hôte	Fichier .html sur le Desktop	PASS
Score FAIL avant remédiation documenté	Capture d'écran rapport initial	PASS
Corrections appliquées	shadow, SSH, UFW, apt upgrade	PASS
Score amélioré après remédiation documenté	Capture d'écran rapport final	PASS